ВсОШ 2004, заключительный этап, 9 класс, задача 9.2

690. Четырехугольник $ABCD$ описан около окружности. Биссектрисы внешних углов A и B пересекаются в точке K, внешних углов B и C — в точке L, внешних углов C и D — в точке M, внешних углов D и A — в точке N. Пусть K_1, L_1, M_1, N_1 — точки пересечения высот треугольников ABK, BCL, CDM, DAN соответственно. Докажите, что четырехугольник $K_1L_1M_1N_1$ — параллелограмм. (*Л.Емельянов*)

690. Обозначим через O центр вписанной окружности четырехугольника $ABCD$. Поскольку внешняя и внутренняя биссектрисы угла перпендикулярны, $OA \perp NK$, $OB \perp KL$. Высота AK_1 треугольника ABK перпендикулярна BK, поэтому $AK_1 \parallel OB$. Аналогично, $BK_1 \parallel OA$. Следовательно, $AOBK_1$ — параллелограмм, и точка K_1 получается из точки A параллельным переносом на вектор $\overrightarrow{AK_1} = \overrightarrow{OB}$. Таким же образом, точка L_1 получается из точки C параллельным переносом на вектор $\overrightarrow{OB}$. Поэтому $\overrightarrow{K_1L_1} = \overrightarrow{AC}$.

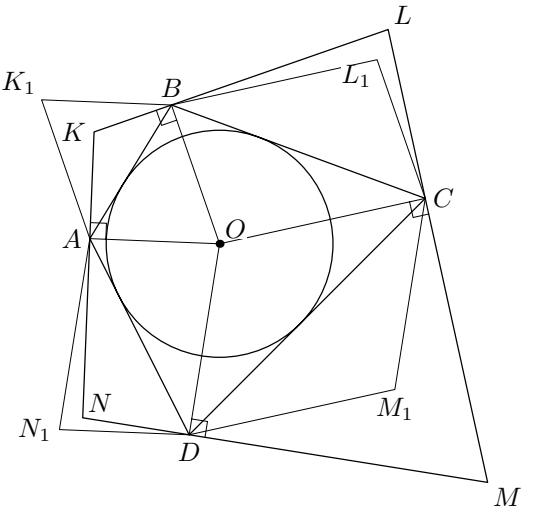


Рис. 304

Также получаем, что $\overrightarrow{N_1M_1} = \overrightarrow{AC}$, откуда следует, что $K_1L_1M_1N_1$ — параллелограмм.